



中华人民共和国国家标准

GB/T 42037—2022

空间数据与信息传输系统 参考体系架构

Space data and information transfer systems—Reference architecture

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 2

4 体系架构概述 3

 4.1 空间数据系统的描述 3

 4.2 体系架构的视角表达 3

5 功能视角 6

 5.1 概述 6

 5.2 对象描述 6

 5.3 视图要素 6

 5.4 建模方法 6

 5.5 示例 7

6 连接视角..... 10

 6.1 概述 10

 6.2 对象描述 10

 6.3 视图要素 10

 6.4 建模方法 10

 6.5 示例 11

7 通信视角..... 13

 7.1 概述 13

 7.2 对象描述 13

 7.3 视图要素 14

 7.4 建模方法 14

 7.5 示例 19

8 信息视角..... 19

 8.1 概述 19

 8.2 对象描述 20

 8.3 视图要素 20

 8.4 建模方法 20

 8.5 示例 21

9 体系架构的安全考虑..... 22

9.1 基本要求 22

9.2 不同视角的安全考虑 23



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)提出并归口。

本文件起草单位：中国航天标准化研究所、中科院国家空间科学中心、北京跟踪与通信技术研究所、福建顺昌虹润精密仪器有限公司、厦门伊科电子有限公司、北京空间飞行器总体设计部、南京大学、中国星网网络系统研究院有限公司、四川省电子信息产业技术研究院有限公司、广东邦盛北斗科技股份有限公司。

本文件主要起草人：许冬彦、周玉霞、吕良庆、陈运军、陆静、何熊文、刘玉荣、黄永辉、裴楠、闫春香、赵康健、王维嘉、陈志扬、陈双杰、廖丹、邓维爱、刘庆军、林善平。

空间数据与信息传输系统 参考体系架构

1 范围

本文件规定了空间数据与信息传输系统体系架构的基本概念,从功能视角、连接视角、通信视角和信息视角给出了构建空间数据与信息传输系统体系架构的方法。

本文件适用于空间数据与信息传输系统(以下简称空间数据系统)的总体设计以及配套标准的开发和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 42041 航天术语 空间数据与信息传输

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 42041 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

体系架构 architecture

定义结构、语义行为和系统各部分之间关系的概念和规则,以及要建造的系统的规划。

注:包括组成系统的元素(实体)、元素之间的关系、影响这些关系的约束,以及对系统部分的关注和对系统整体的关注。

3.1.2

视角 viewpoint

一个对空间数据系统中特定问题的关注角度,通过一组架构概念和构建规则来表达。

3.1.3

视图 view

基于视角对某个系统进行的图形化描述,并遵守该视角的描述规则。

注:每个视图与一个视角相对应。

3.1.4

实体 entity

具体或抽象的事物。

注:虽然在一般情况下,实体这个词可以用来指任何东西。例如,一个实体可以是一个物理仪器、一台计算机、一份软件或一组由系统执行的功能,但在建模的语境中,它被保留用来指被建模的语境中的事物。

3.1.5

对象 object

现实实体的抽象模型,通过其行为、状态、封装等特征来区别。

注:每个对象都对应了现实中的实体,包含了信息和可提供的服务。

3.1.6

实例化 instantiation

通过模型中对象的操作,创建某个抽象元素的实例。

注:元素可以是任何可以实例化的东西,特别是特定的对象和接口。

3.1.7

交互 interaction

一个物体在另一个物体(或它的环境)的参与下执行的动作。

3.1.8

接口 interface

一个对象执行的一组交互,用于与另一个对象进行某种目的的参与,以及它们如何发生的约束。

注:接口是公开对象行为的地方,对象可以有一个或多个接口。

3.1.9

约束 constraint

限制设计解决方案或实现的因素或隐含需求,通常是无法更改和不可分配的。

3.1.10

配置 configuration

能够在接口上交互的对象集合,确定每个交互所涉及对象的集合以及它们的交互的约束。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AMS:异步消息业务(Asynchronous Message Service);

AOS:高级在轨系统(Advanced Orbiting System);

BP:束协议(Bundle Protocol);

CCSDS:空间数据系统咨询委员会(Consultative Committee for Space Data Systems);

CFDP:空间文件传输协议(CCSDS File Delivery Protocol);

DTN:容延时网络(Delay Tolerant Networking);

FTP:文件传输协议(File Transfer Protocol);

HDLCL:高级数据链路控制(High Level Data Link Control);

IP:网际互联协议(Internet Protocol);

IPoC:空间数据链路IP扩展(IP over CCSDS links);

IPsec:互联网安全协议(Internet Protocol security);

LTP:利克莱德传输协议(Licklider Transmission Protocol);

PDU:协议数据单元(Protocol Data Unit);

PPP:点对点协议(Point-to-Point Protocol);

PUS:包应用标准(Packet Utilization Standard);

RTP:实时传输协议(Real-time Transport Protocol);

SCPS-TP:空间通信协议标准-传输协议(Space Communications Protocol Standards-Transport Protocol);

SEDS:SOIS 电子数据表单(SOIS Electronic Data Sheets);
 SOIS:航天器接口业务(Spacecraft Onboard Interface Services);
 SPP:空间包协议(Space Packet Protocol);
 TC:遥控(Telecommand);
 TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol);
 TM:遥测(Telemetry);
 UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol);
 USLP:统一空间数据链路协议(Unified Space Data Link Protocol);
 XTCE:XML 遥测遥控交换(XML Telemetric and Command Exchange)。

4 体系架构概述

4.1 空间数据系统的描述

空间数据系统是由多个部分组成的复杂实体,通过通信链路实现航天器内部设备之间、航天器之间、航天器与地面的系统之间互联,以及通过地面网络扩展实现的空间数据采集、传输、存储、处理和利用,以支持空间任务实现。空间数据系统主要包括以下部分。

- a) 空间段系统:用于为航天器提供信息处理、存储和网络通信能力,一般包括卫星、飞船、空间站、探测器、着陆器、巡视器、邻近空间飞行器等航天器上的计算机、科学仪器、数据存储器、路由器等。
- b) 地面段系统:用于支持航天器在轨运行、数据接收、处理、存储和分发,一般包括地面的数据收发系统、测控站、飞行控制中心、载荷运控中心、数据中心和应用中心等。
- c) 通信链路:包括航天器之间的链路、航天器与地面之间的链路、航天器内部设备之间的链路或总线,以及地面的各系统的设备之间的链路。

4.2 体系架构的视角表达

4.2.1 视角定义

为了描述空间数据系统体系架构,本文件定义了 4 个视角,每个视角聚焦于系统的不同关注点。

- a) 功能视角(functional viewpoint):关注系统所执行功能的结构及其行为,以及功能之间的相互作用。包括功能对象、逻辑连接、逻辑接口。
- b) 连接视角(connectivity viewpoint):关注系统的节点和链接视图、节点之间的物理连接、它们的物理和环境约束、物理动力学,以及节点实现功能的分配。
- c) 通信视角(communication viewpoint):关注空间数据系统通信协议的机制与功能,包括协议实现过程中的功能与参数选择和规格,以及通信功能在系统各组件中的配置。
- d) 信息视角(information viewpoint):关注系统所处理的不同种类信息、信息的语义以及这些信息的解释。该视角根据结构、内容、语义、种类、关系以及数据在系统的使用约束条件等方面描述空间数据系统所处理的信息。

4.2.2 构建规则

4.2.2.1 总则

体系架构的视角表达构建规则是通过定义构造系统视图的规则,将空间数据系统描述为一组对象

及其相互关系的集合。体系架构的不同视角表达依照其中可能出现的对象、对象的属性以及它们之间的关系进行描述。

4.2.2.2 视图形式

视图是模型化的,每个视图对应一个视角,并使用这个视角的构建规则来构建。为方便视图的统一,在不同视角下给出的视图中的要素采用统一的图标来进行规范(见图 1)。这些图标的变体可根据需要引入。

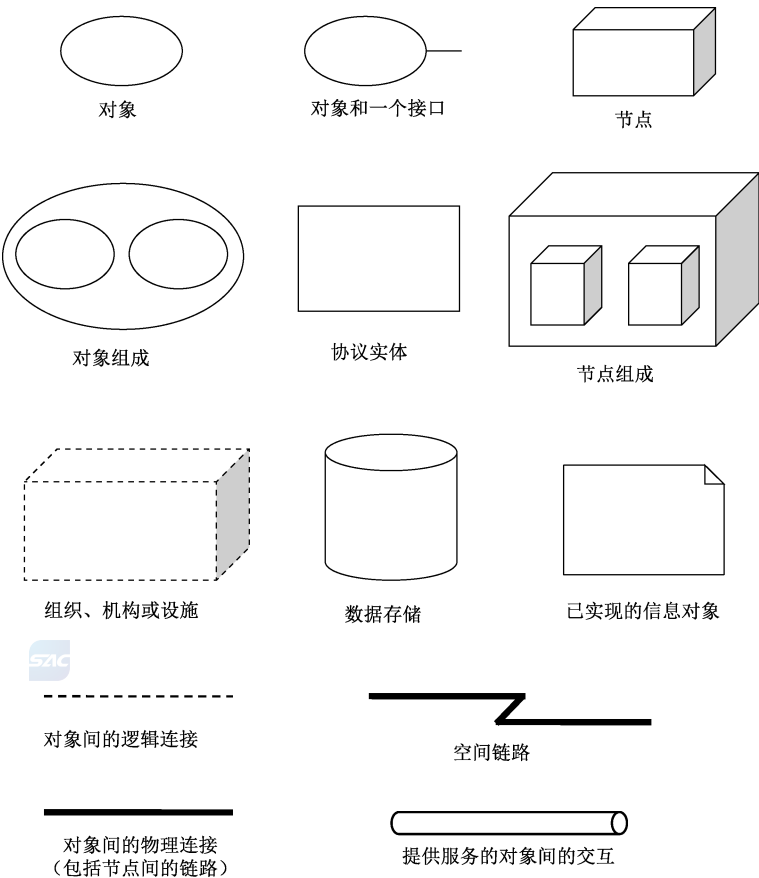


图 1 图标形式

4.2.2.3 对象描述

空间数据系统体系架构中的对象建模,是指对空间数据系统的组成实体进行抽象和封装,最终形成对象的规范化设计。对象的特征表示见图 2。

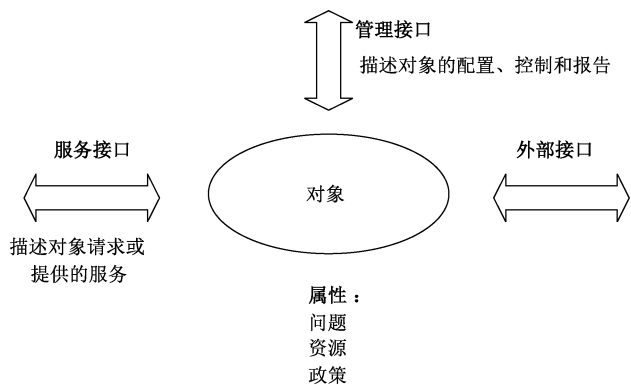


图 2 对象的特征表示

每个对象一般包括要素、属性和接口三个方面的特征,每个对象可具有一种或多种要素。对象属性是指该对象关注的相关附加信息。接口包括服务接口、外部接口、管理接口三种类型。

- a) 服务接口:对象向其用户提供服务的接口。
- b) 外部接口:对象调用其他对象向其提供服务的接口。
- c) 管理接口:对对象进行配置、控制以及状态报告的接口;管理接口可为显性接口,也可是隐性接口(如内部管理表格或配置之类)。

4.2.3 视角选择

空间数据系统的架构应从多个视角进行描述,一个系统的设计一般需要同时使用多个视角。下面给出视角选择的思路,用户可以对某个空间数据系统自行选用其中的几个相应的视角。

- a) 用户可以使用基本概念定义新的视角,而限于本文件规定的内容。
- b) 不同专业领域选择的视角不同。如空间数据系统的连接视角突出体现了空间领域数据通信和交换在连接方面的特点。物理视角描述的是系统的物理组成和相互关系。企业视角和工程视角则关注了系统工程管理方面的问题,例如,团队组织、产品保证等。
- c) 视角在应用时可以根据需要选取,而不一定是全部视角,以够用为原则。例如,如果关注的是协议栈中的协议关系,则可以关注通信视角中的协议。从系统实施的角度,可建立实现视角。站在系统使用的角度,可建立操作视角、服务视角等。
- d) 视角可以组合。在功能视角、连接视角、通信视角和信息视角等基本视角基础上,可以组合出多种复杂视角。例如,连接视角、功能视角可以组合成部署视角。
- e) 一个视角描述下可以使用另一个视角的对象。例如,在功能视角中可以使用信息视角描述的数据对象,表示功能接口间交换的信息。
- f) 用于描述同一对象的不同视角之间应具有一致的、相关的逻辑关系。如功能视角描述了一个系统应该具有的功能,连接视角描述了系统的组成和连接关系,通信视角描述了系统各个组成部分之间的通信协议关系,信息视角描述了通信交换的数据的语义、语法、规则、约束等。
- g) 视角描述的内容可以细分和扩展。例如,企业视角既可以描述一个企业的组织形式,也可以描述一项工程任务的团队组织形式,而在这个基础上又可以扩展出从任务角度的工程视角,以及从技术可行性角度的技术视角。
- h) 视角描述的状态可分为静态的和动态的。例如,在建立视角模型时的描述是静态的,但其描述对象的详细程度和内容会随着时间发生变化。
- i) 不同视角之间的关系是复杂的,体现了描述对象的客观性,也体现了为解决问题而选择角度和

方法的主观性。这种主客观的差异会导致系统设计和实现的差异,而采用视角描述方法的目的就是表达出这种异构特征。

5 功能视角

5.1 概述

功能视角关注功能对象的行为和属性,以及对象间的信息逻辑关系,强调系统功能抽象的一面。功能对象分析关注功能对象的组成、行为、动作、互动、接口和约束等。逻辑关系分析关注功能对象的实现、部署、配置、连接、信息传输,使用的协议、语言和硬件等。

5.2 对象描述

功能视角中的对象称为功能对象,是一个功能实体(软件或硬件)的抽象,可以用于接收请求和执行动作,采集、组织和处理数据,也可以控制和管理系统行为(如规划、计划、监视)。功能对象可以提供服务给其他功能对象,使用其他功能对象提供的服务,或者与其他功能对象联合执行动作。功能对象有三类接口:服务接口、外部接口和管理接口。功能对象的特征表示见图 3。

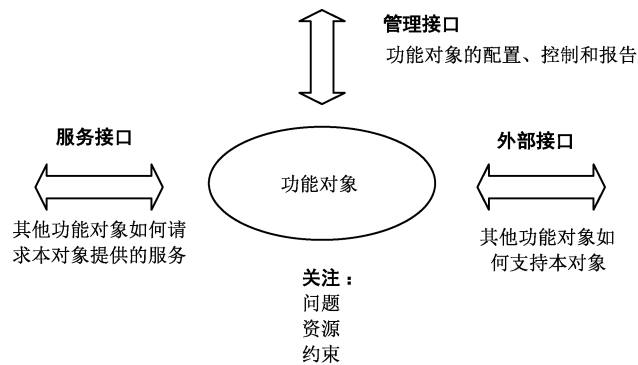


图 3 功能对象的特征表示

每个功能对象可以有一个或多个接口用来调用对象的动作。在功能对象间的连接中,这些接口可以显性表示,也可以隐性表示。

5.3 视图要素

根据功能视角描述的需要,选取视图中的要素。

- a) 功能对象的功能抽象、行为、接口、配置等,可通过类型和属性元素来描述:
 - 1) 类型元素:数据源、数据目、数据传输、控制、规划、监视、分析等;
 - 2) 属性元素:角色、名称、类型、行为、接口标识、数据类型、接口方式、约束、分配需求等。
- b) 逻辑关系:功能对象间的连接,逻辑行为和属性等。
- c) 关系元素:配置、优先级、控制流、数据流、管理流、分配等。
- d) 信息元素:功能对象间交换的数据描述,在信息视角中定义其规格和交换方式。具体内容见第 8 章。

5.4 建模方法

5.4.1 功能对象分解

功能视角关注系统功能分解到对象以及对象间接口设计。功能对象可分解为多个子功能对象,多

个功能对象的也可以组合成一组系统业务。功能视角的分析需要考虑功能对象的分析范围和分解方式。分析范围可以是一个专业领域,例如,航天器系统、地面系统或组成部件,也可以局限在某个层次,例如,应用层或某一层。在实际应用中,可采用业务分解和功能点分解两种分解方式。

- a) 功能对象的业务分解方式:以重用为目的,需要基于架构进行。架构有层次化的和分布式的。层次架构所起的作用是逐层抽象和分离功能业务,使得越往上层的功能对象越与硬件环境无关,示例见图 5。分布式架构有利于简化各组成部分之间的关系,便于独立、并行开发,示例见图 6。在复杂系统中,这两种架构可以同时存在,即分布式系统中的组成部分的设计是层次化的。在架构设计的基础上,再进行具体任务系统的开发,可以起到先于用户需求进行开发和增强任务系统重用性的作用。
- b) 功能对象的功能点分解方式:以满足任务需求为目的,分解的过程会因任务系统组成的不同而不同,会产生提供相同功能的异构系统。在任务要求的顶层功能分解时,可以结合任务系统分布式的组成进行功能分配,示例见图 7。然后系统各部分再进行层次化的子功能分解,示例见图 8。分解过程应遵循相同的视图方法规则,通过多个层次关联的功能视图逐层进行,直到可以实例化为止。在这一过程中,功能对象交换的信息对象也需要相应地分解,并保持各层次功能对象和信息对象间对应关系的完整一致。如果这种分解能够结合任务系统遵循的已有架构设计和业务设计规则进行,则功能点分解和业务分解两种方法可以结合应用。

5.4.2 功能对象行为与互动约束

功能视角主要描述功能对象的行为和互动约束。

- a) 功能对象的行为:行为是执行的一组动作,可以直接达成目标,也可以支持其他功能对象的动作。行为的分析需要从实现的细节上抽象出来,在不同层次的功能视图上进行。功能对象间交换的信息对象可以出现在功能视图中,信息对象的细节在信息视角中描述。功能对象的工程实体可以部署到一到多个节点上,在连接视角中描述。
- b) 功能对象的互动约束:复杂系统的行为可通过控制流、管理流、数据流分别描述,这些流可以使用同一功能对象的相同或不同的接口。控制流和管理流主要用于配置、规划、调度、监视和控制系统其他功能对象的行为。功能视图可以表示数据处理的流向、信息对象在接口间流转的细节,以及功能对象从上层分解到下一层次。

5.5 示例

图 4 给出了一个简单的功能视图。功能对象之间的连接用虚线表示,也可用带箭头或不带箭头的实线。可使用已有的成熟方法(如状态图、活动图、算法规格等)。本文件不约束功能对象的任何表述方法,以表述完整、清晰、合理为目标。



图 4 简单的功能视图示例

图 5 给出了一个航天器数据管理业务(星载业务)层次化架构的功能视图示例。示例中各项业务化的功能对象按照不同的上下层次结构关系配置,相互之间的关系是协议关系,通过通信视角规定,见第 7 章。

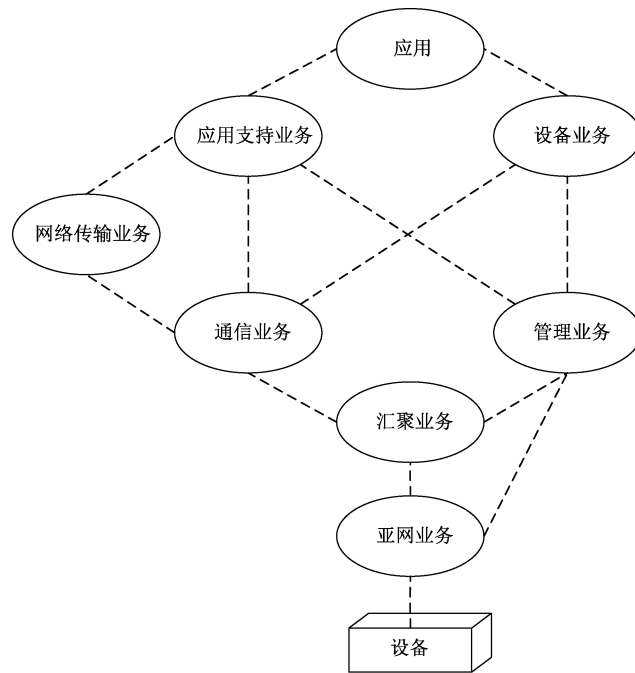
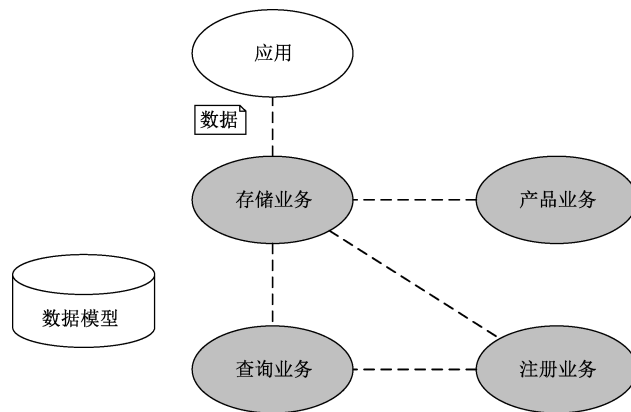


图5 航天器数据管理业务(星载业务)层次化架构的功能视图示例

图6给出了一个地面段信息管理业务分布式架构的功能视图示例。地面段的信息管理需要支持定位、访问、分发、管理、操作等各种应用功能。这就需要将信息管理提供的典型服务从具体的应用中提炼出来,单独设计成各种数据管理业务。这些业务和应用之间是分布式服务关系和应用层数据交换关系,而不是上下层次结构。



说明:

● 支持功能对象;

○ 特定功能对象。

图6 地面段信息管理业务分布式架构的功能视图示例

图7给出了一个地面任务运控系统的顶层功能视图示例。在具体系统设计时,这些顶层功能需要分配到不同的系统组成部分中去。各功能对象间传递的信息是复杂的,需要结合任务系统的实际来设计。因此,图7省略了相互间传递的信息对象,只表示了简化的关联关系。

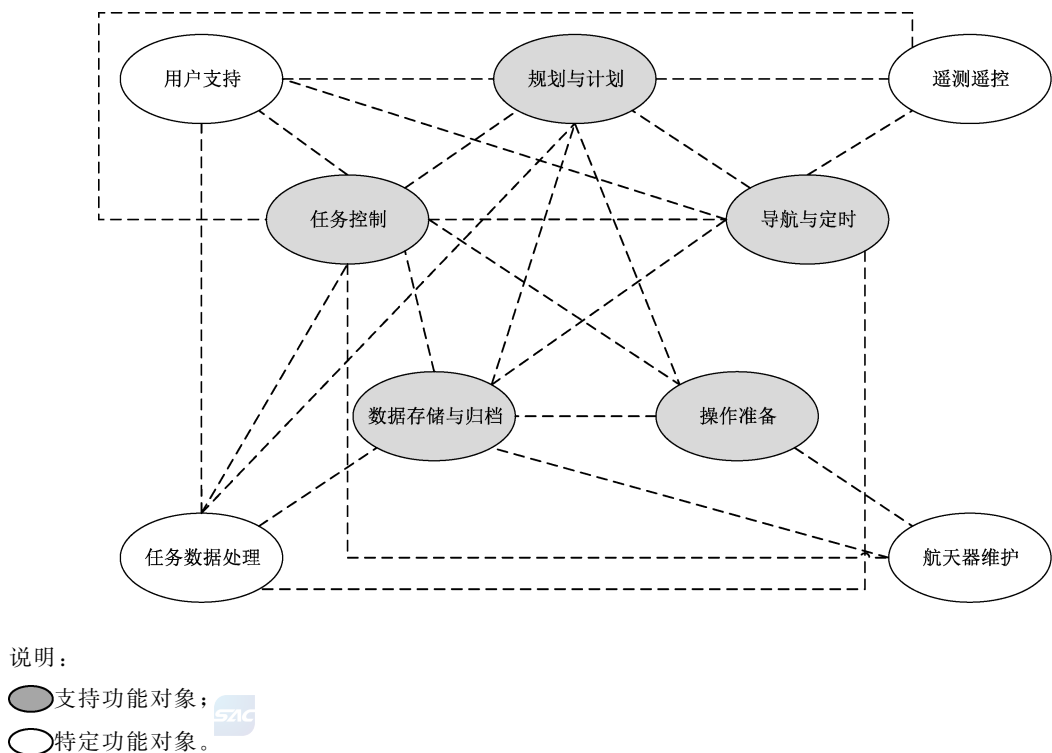


图 7 地面任务运控系统的顶层功能视图示例

航天器的管控功能可以分配给一个航天器数据管理系统来完成。管控功能分解的某一中间层次功能视图示例见图 8。在此基础上可以继续对这些功能对象逐层分解为子功能对象。

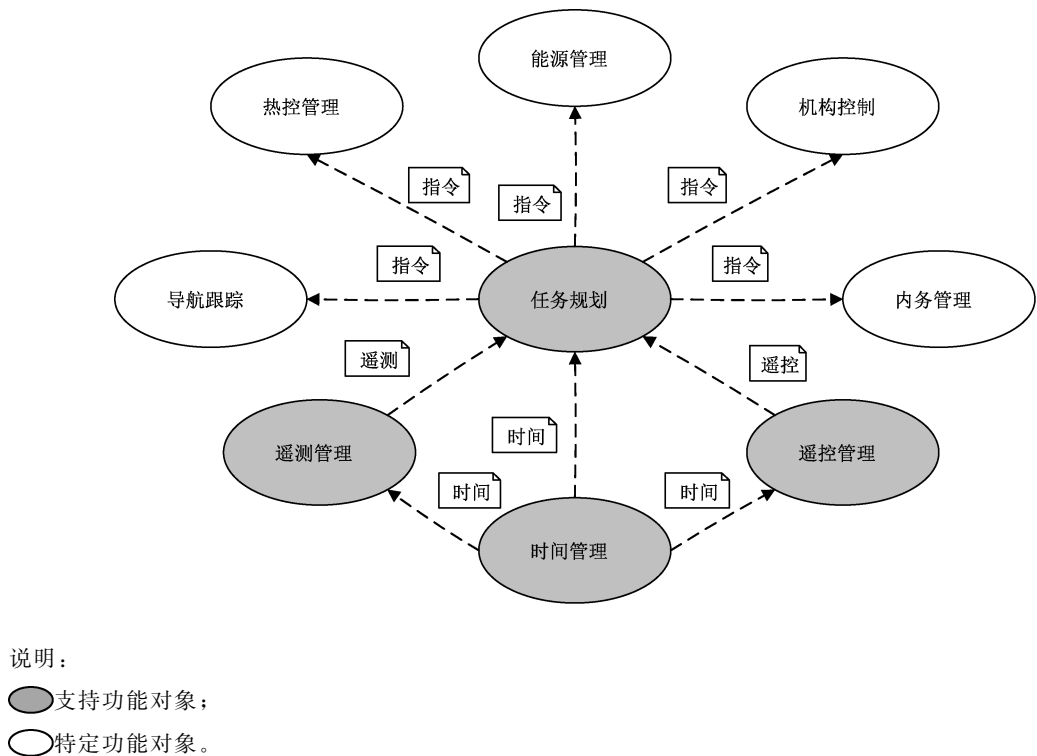


图 8 航天器数据系统功能视图示例

6 连接视角

6.1 概述

连接视角强调了空间数据系统物理环境的特殊性和约束,从空间物理实体组成、实体间连接关系、运动情况以及应考虑的外部因素等方面来描述。物理实体主要包括处理器、科学及应用仪器、数据存储设备、无线电设备等。实体间连接关系一般用链路表征,链路包括点对点连接、总线、射频信号和光学链路。由于空间数据系统的某些物理实体处于运动状态,连接视角需考虑采用特殊的协议和功能解决由指向、计划、长时延、连接中断以及低信噪比等因素引起的连通性问题。外部因素主要包括物理环境、外部作用力、物理实体交互和影响等。

6.2 对象描述

连接视角中的对象称为连接对象,主要包括节点和链路。节点是物理实体的抽象模型,根据不同的系统设计,节点可能包含其他子节点,每个节点以软件或硬件工程对象的方式实现一个或多个功能。链路为节点间的信息传输和信令提供连接。物理链路通过物理端口与节点相连。每个接口都与一个或多个连接节点的链路相关,连接对象的特征表示见图 9。

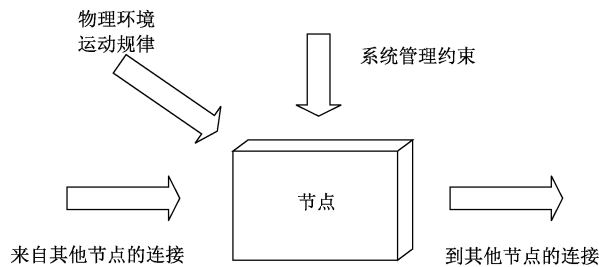


图 9 连接对象的特征表示

6.3 视图要素

根据连接视角描述的需要,选取视图中的要素。

- a) 在实际工程中,空间段系统的节点可以是航天器,也可以是各种航天器上星载设备;地面段系统的节点可以是测控站、数据收发系统、飞行运控中心、载荷控制中心、数据中心和应用中心等。
- b) 不同系统的链路存在差异,多数空间数据系统中的典型链路包括航天器与地面之间的链路、航天器之间的空间链路、地面链路或网络以及星载链路或总线。一个链路可以承载多个节点间的逻辑链接,如一个空间链路可以承载命令、遥测、软件上传、文件传输以及监控数据通道等。

6.4 建模方法

连接视角主要描述节点的连接、物理环境及运行规律、系统管理约束。节点的连接包括节点之间的物理接口通过来自其他节点的连接和到其他节点的连接两类接口描述。物理环境及运动规律包括节点所处的空间环境、引力环境及相互间运动规律对节点连接的影响通过物理环境及运动规律体现。节点之间用于交互的接口约束通过系统管理约束体现。每个节点可以建立一个或多个连接,节点间的连接为节点提供通信手段。每个节点可实现一个或多个功能,连接视角与功能视角组合即部署视角,分配给

节点的功能具有相关联的逻辑接口,这些逻辑接口与节点上的物理接口相关联,一个物理接口可支持多个逻辑接口。

6.5 示例

连接视图中,以航天器为例,来自其他节点的连接和到其他节点的连接包括地面站与航天器之间的前向反向链路以及与其他航天器之间的链路。物理环境及运动规律包括推进力、重力、空间环境对航天器速度、运动方向、加速度以及对通信性能带来的影响。系统管理约束包括带宽、调制方式等约束条件。

图 10 给出了一个典型航天任务的空间数据系统连接视图示例。示例中包括航天器 1、航天器 2、地面站、任务控制中心和应用中心等 5 个节点,航天器 1 可以是着陆器、巡航器等航天器。航天器 1 与航天器 2 间、航天器 2 与地面站间通过空间链路连接,地面站、任务控制中心和应用中心间通过物理连接或节点间的链路进行交互。

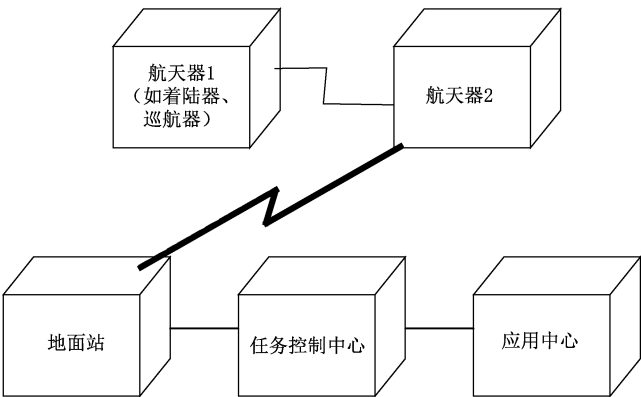


图 10 典型航天任务的空间数据系统连接视图示例

图 11 给出了一个天地一体化网络通信任务的复杂空间数据系统连接视图示例。示例中,连接对象包括卫星、测控站、信关站、用户,以及运控中心和地面网络设施。卫星 2、卫星 3、卫星 4 是高轨卫星,卫星 1、卫星 5、卫星 6、卫星 7 是中低轨卫星,卫星间、卫星和测控站、卫星和信关站、卫星和用户间通过空间链路实现节点间连接,测控站、信关站、以及运控控制中心和地面网络设施通过节点间链路进行交互。

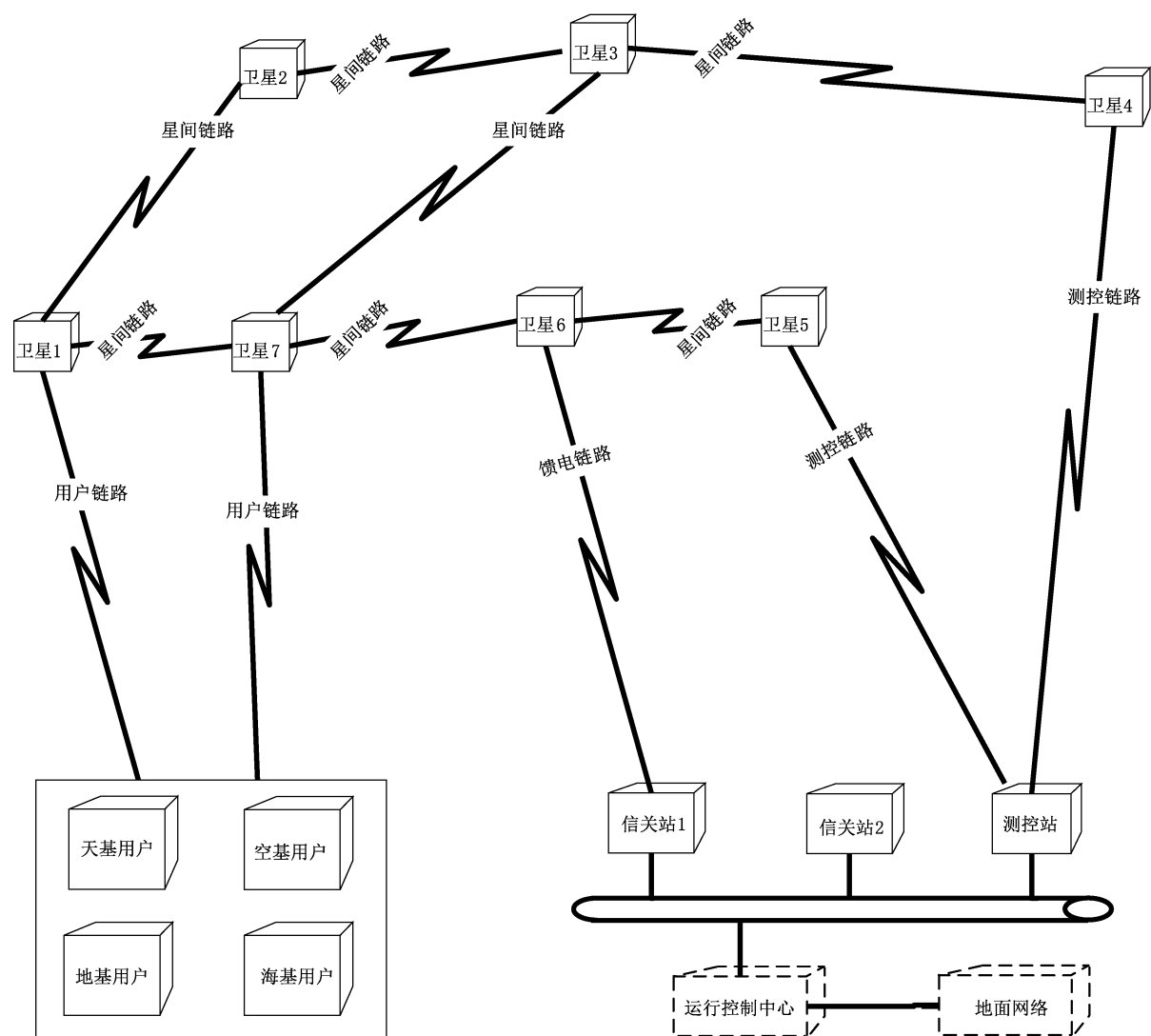


图 11 复杂空间数据系统连接视图示例

图 12 给出了一个连接视角和功能视角组合,即部署视角的视图示例。示例在连接视角下,综合考虑地面和空间数据系统的功能对象,给出了空间数据系统节点连接关系和节点内部功能对象分解。

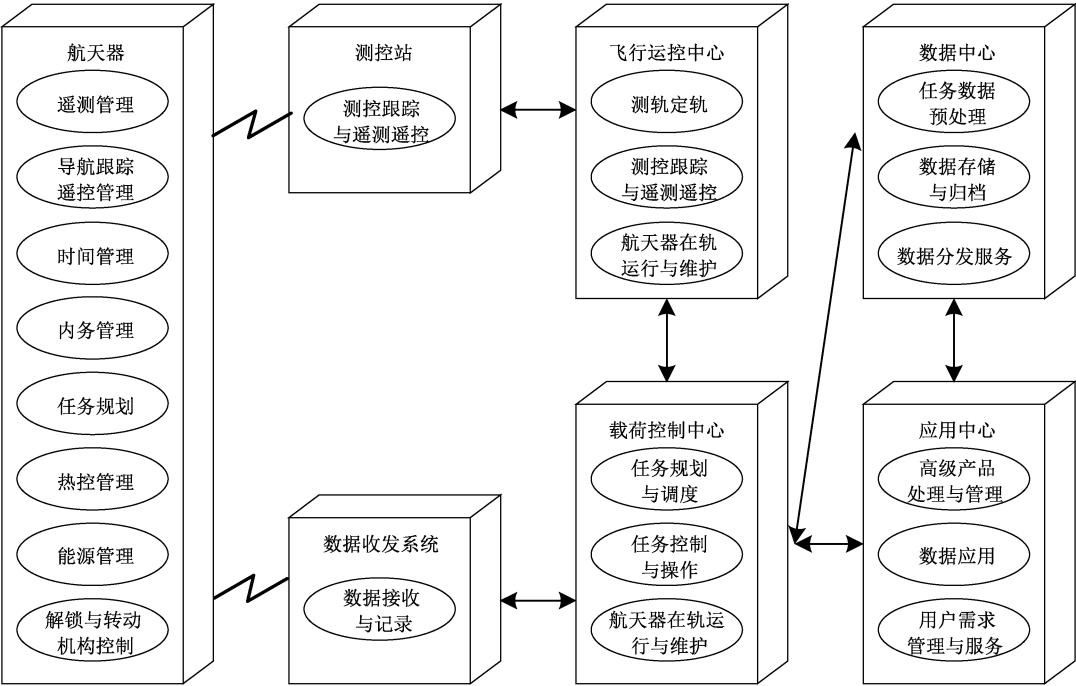


图 12 空间数据系统部署视角的视图示例

7 通信视角

7.1 概述

通信视角关注空间数据系统组成单元之间的信息传输通信机制，描述支持空间数据系统中节点间通信的分层协议集合。通信协议要满足系统中物理连接所提出的要求，并适应空间通信环境。空间数据系统中，通信协议栈与通信节点之间的物理链路直接关联，负责通过物理链路传输数据。

7.2 对象描述

通信视角中的对象称为通信对象。通信对象为协议实体，是实现通信协议的抽象实体，具体实现形式既可以是软件，也可以是硬件。通信对象的特征表示见图 13。

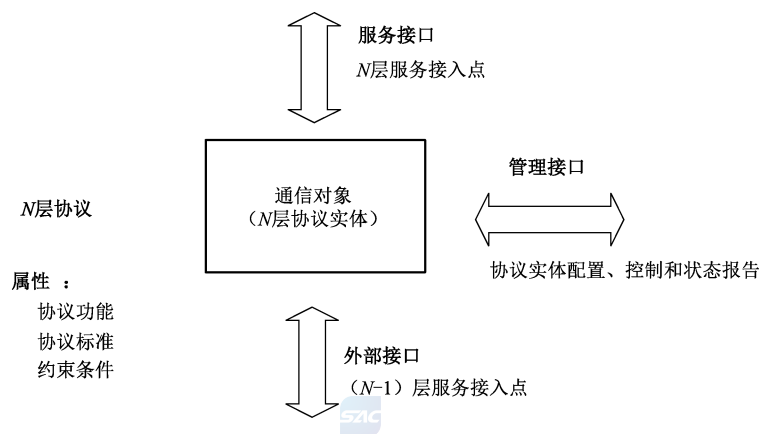


图 13 通信对象的特征表示

N 层协议实体运行 N 层协议,相关属性包括协议功能、协议标准和运行约束条件。 N 层协议实体对上通过服务接入点(SAP)提供 N 层协议业务,该服务接入点就是该通信对象的服务接口。 N 层协议实体向下调用 $(N-1)$ 层服务接入点,调用 $(N-1)$ 层协议,完成与其对等的 N 层协议实体之间的协议通信。通过管理接口,完成对 N 层协议实体的配置、控制和状态报告。

7.3 视图要素

根据通信视角描述的需要,选取视图中的要素。

- a) 节点:空间数据系统中参与信息传输的组成单元,包括硬件单元和软件单元两种形式。
- b) 协议实体:节点中负责信息传输的抽象对象,多个协议实体按照分层组合在一起形成协议栈。
协议实体的属性主要包括协议名称、协议类型、协议特性、适用范围、限制条件、服务关系以及应用编程接口(必要时)等。
- c) 逻辑连接关系:通信对象间的连接关系,即对等协议实体之间的连接关系。
- d) 物理连接关系:通信节点之间的连接关系。

7.4 建模方法

7.4.1 建模过程

通信视角的建模过程就是选择节点间以及端到端的适用协议,形成各节点协议栈,构建系统协议体系的过程。根据节点和链路的种类、应用工程对象的功能以及所处的通信环境选择适用协议。一个或多个协议实体组成协议栈,在协议栈中,最顶层协议实体直接支持应用工程对象,最底层协议实体具有与物理链路的直接接口。一个空间数据系统通常由多个异构网段组成,需要多个协议栈,这些协议栈构成系统的协议体系。

7.4.2 协议分层模型

针对空间数据系统的通信环境特点,参考开放系统互联(OSI)基本参考模型,空间通信协议大体上分为 5 层,自底向上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。为适应空间链路特殊通信环境,部分协议的功能和定位不能完全符合某一层,而是在两层之间起补充和适配作用,针对这种情况,将这些协议列为层间协议。

7.4.3 协议体系

空间数据系统按照统一的协议体系构建通信视图(见图 14),典型的协议实体见表 1。

- a) 物理层协议:空间数据系统物理层介质包括射频、激光以及电缆,典型协议包括射频与调制协议、激光通信物理层协议。
- b) 数据链路层协议:空间数据系统数据链路层协议在空间、地面及航天器内部链路上提供各类数据封装包的传送服务,典型协议包括 USLP、TM 空间数据链路协议、TC 空间数据链路协议、AOS 空间数据链路协议、TM 同步与信道编码、TC 同步与信道编码、邻近-1 空间数据链路协议、PPP。
- c) 数据链路层与网络层之间的协议:在空间数据系统中,为适应空间通信环境的特殊性,在网络层与数据链路层之间有一些层间协议提供补充功能,典型协议包括 LTP、封装包协议(EPP)、IPoC、SPP。
- d) 网络层协议:空间数据系统网络层协议负责在包括航天器和地面网络在内端到端提供数据路由或转发服务。本文件规定两种网络层协议,即 IP 和 DTN 体系架构中的 BP。
- e) 传输层:空间数据系统传输层协议为用户提供端到端的传输服务,典型协议包括 SCPS-TP、TCP、UDP。
- f) 应用层协议:空间数据系统应用层协议为用户提供端到端的应用业务服务,主要协议包括 AMS 协议、CFDP、PUS 协议、数据压缩协议、图像压缩协议、FTP、SPP。应用层协议的 PDU 通常采用传输层协议基于空间链路进行传输,但是也可以直接采用网络层协议传输。

注:空间包协议既直接面向用户提供应用数据封装业务,具有应用层协议功能,也可以基于空间数据链路协议面向其上层协议提供封装业务,具有层间协议功能,因此在图 14 中出现了两次。

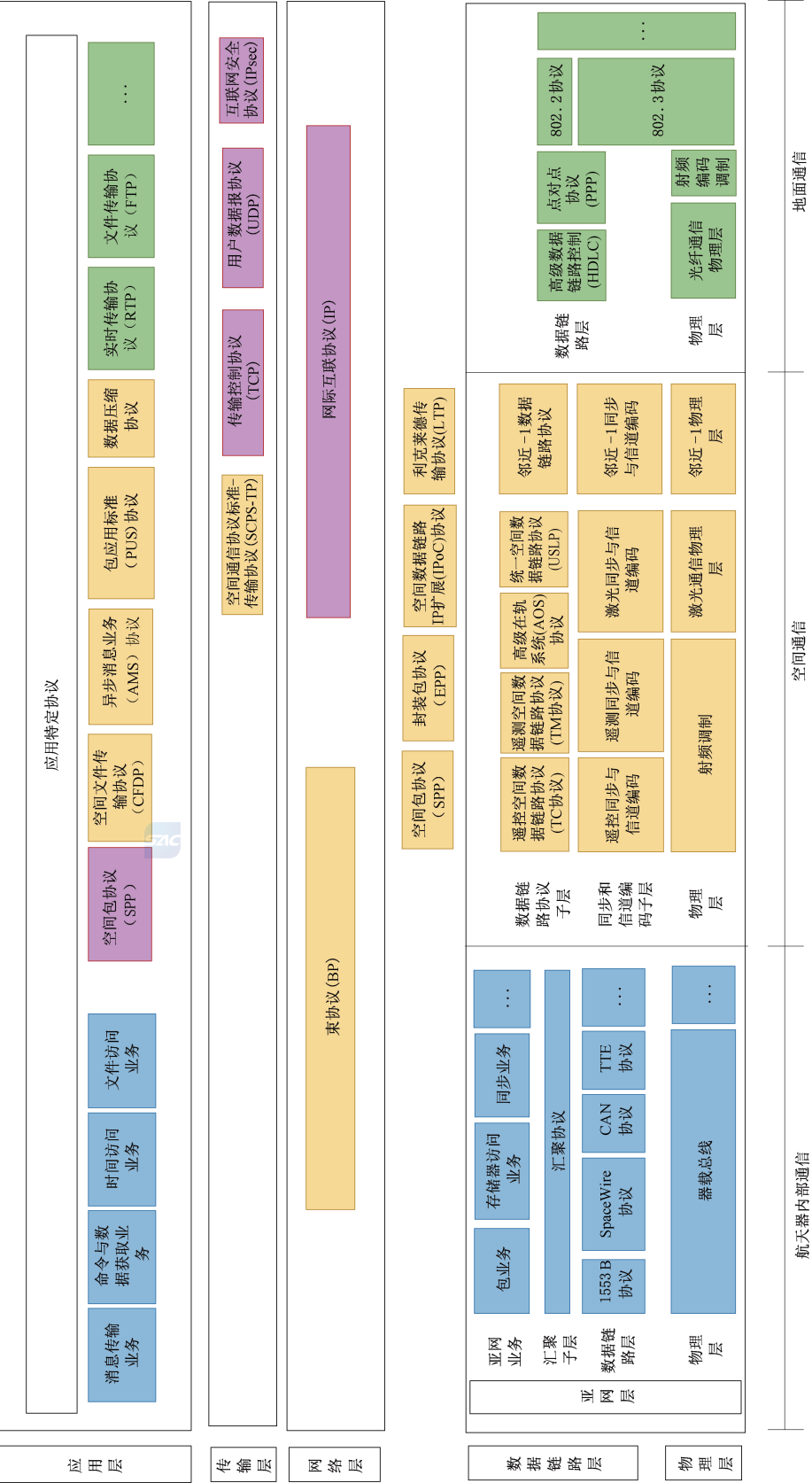


图 14 空间通信协议体系

表 1 空间数据系统典型协议

序号	协议名称	协议描述	协议类型
1	异步消息业务 (AMS) 协议	提供端到端消息传送服务	应用层协议
2	空间文件传输协议 (CFDP)	在空间通信环境提供文件传输服务	应用层协议
3	包应用标准 (PUS)	遥测遥控包格式通用化设计标准	应用层协议
4	数据压缩协议	数据压缩	应用层协议
5	图像压缩协议	图像压缩	应用层协议
6	文件传输协议 (FTP)	在空间数据系统地面提供文件传输服务	应用层协议
7	空间包协议 (SPP)	面向空间应用数据提供空间包封装与传输服务	应用层协议
8	SCPS-TP 传输协议	在空间链路上提供端到端通信	传输层协议
9	传输控制协议 (TCP)	在 IP 网上提供端到端可靠通信	传输层协议
10	用户数据报协议 (UDP)	在 IP 网上提供端到端不可靠通信	传输层协议
11	束协议 (BP)	在长延时、易中断网络环境中采用存储转发机制提供端到端的网络业务	网络层协议
12	IP 协议	在地面网络环境或类似地面的空间网络环境中提供端到端的网络业务	网络层协议
13	利克莱德传输协议 (LTP)	基于空间数据链路协议提供可选的可靠传输机制	数据链路层与网络层之间的协议
14	封装包协议 (EPP)	基于空间数据链路协议提供封装包服务	数据链路层与网络层之间的协议
15	空间数据链路 IP 扩展 (IPoC)	基于空间数据链路协议封装 IP 包	数据链路层与网络层之间的协议
16	空间包协议 (SPP)	基于空间数据链路协议面向上层协议提供空间包封装与传输服务	数据链路层与网络层之间的协议
17	统一-空间数据链路协议 (USLP)	在点对点空间链路上提供数据通信,适用于各种类型数据及各种类型空间链路	数据链路层协议
18	TM 空间数据链路协议	在点对点空间链路上提供遥测数据通信	数据链路层协议
19	TC 空间数据链路协议	在点对点空间链路上提供遥控数据通信	数据链路层协议





表 1 空间数据系统典型协议（续）

序号	协议名称	协议描述	协议类型
20	AOS 空间数据链路协议	在点对点空间链路上提供数据通信,可同时用于前/反向链路	数据链路层协议
21	TM 同步与信道编码	为数据同步和差错控制提供机制	数据链路层协议
22	TC 同步与信道编码	为数据同步和前向纠错(FEC)提供机制	数据链路层协议
23	邻近-1 空间数据链路协议	为临近点对点空间链路提供数据通信	数据链路层协议
24	高级数据链路控制(HDLC)协议	为地面 IP 网广域网点对点链路提供可靠通信	数据链路层协议
25	点对点协议(PPP)	为地面 IP 网广域网点对点链路提供通信	数据链路层协议
26	射频与调制	定义空间射频链路上传输和接收信号的频率、功率及调制等内容	物理层协议
27	激光通信物理层	定义空间激光链路工作波长、调制方式等内容	物理层协议
28	邻近-1 物理层	定义临近点对点空间链路频率、功率和调制等内容	物理层协议

7.5 示例

图 15 描述了一个任务中心通过深空网地面站与深空探测航天器进行通信的系统通信视图示例。视图中,物理层协议实体之间的连线为实线,表示其为物理连接;物理层之上各层对等协议实体之间的连线为虚线,表示其为对等协议逻辑连接,而不是物理连接。

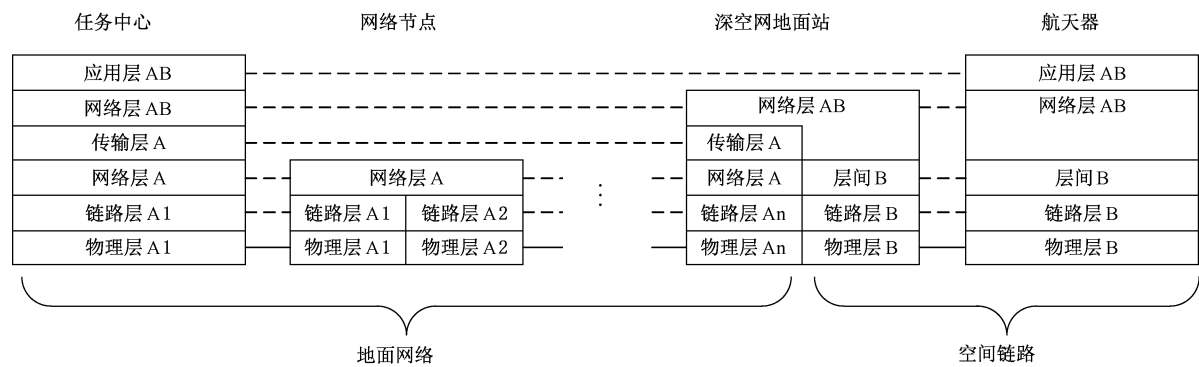


图 15 空间数据系统通信视图示例

示例中,端到端通信跨越了地面网络和空间链路两个子网段。地面网络段用子网 A 标示,其中的物理层、数据链路层、网络层、传输层协议分别用物理层 A、数据链路层 A、网络层 A、传输层 A 标示。空间链路段用子网 B 标示,其中的物理层、数据链路层、层间协议分别用物理层 B、数据链路层 B、层间 B 标示。端到端通信由于跨越异构子网,涉及应用层和网络层协议,分别用应用层 AB 和网络层 AB 标示。

- 其中:
- 任务中心与航天器之间的端到端应用业务通常包括文件传递、消息分发、图像传输等,可以相应采用空间文件传输、异步消息业务、图像压缩编码等协议。
 - 任务中心与深空探测航天器之间的端到端通信跨越包含深空空间链路在内的异构子网,可以采用 BP 协议。
 - 任务中心与地面站之间通过多个网络节点构建的地面网络(通常为 IP 网络)进行通信。物理层 A1、A2、...、An 可以是不同的物理层传输介质和通信协议,比如裸光纤、光传输电路、双绞线、无线宽带等。数据链路层协议与所在物理层相对应,可以是 802.3 协议、PPP 等。子网段内部的网络层协议通常为 IP 协议,传输层协议通常为 TCP 或 UDP。
 - 地面站与航天器之间通过空间链路进行通信。物理层可以是射频、激光等传输介质。数据链路层根据需要选用空间链路协议,如 TM 空间数据链路协议、TC 空间数据链路协议、AOS 空间数据链路协议、USLP 等。为适应深空空间链路特性,通常在网络层与数据链路层之间采用 LTP。



8 信息视角

8.1 概述

信息视角主要关注信息对象、数据对象如何定义和配置的描述,包括元素、语法(结构)、语义、相互间关系、使用约束、传输规则、存储规则、访问策略等。信息对象在功能对象之间传递,并由信息基础设施进行管理(即存储、定位、访问和发布)。一个信息对象对应了一组连接对象。一个信息对象的静态模

板对应了连接对象的可能状态,每个状态变化对应了连接对象间的行为、状态和环境互动关系,或者是连接对象的内部动作。

数据对象的内容可以包含自描述信息,可以是人机可访问的。在系统中使用的数据对象应具有详尽、严格的描述,表现为数据模型或数据模板。

8.2 对象描述

信息视角中的对象称为信息对象,信息对象没有输入输出接口,而是通过模板描述信息对象的结构、使用和传输规则、访问和保持策略等。信息对象的特征表示见图 16。

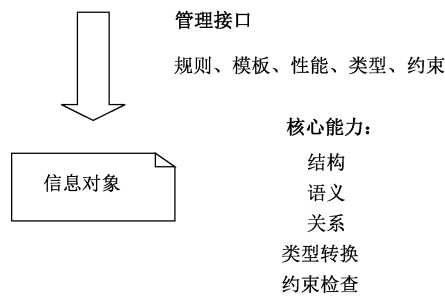


图 16 信息对象的特征表示

8.3 视图要素

根据信息视角描述的需要,选取视图中的要素。

- a) 信息对象通过一组抽象的元素,使用特定架构和语言来描述。
- b) 元素可以是任何可以实例化的东西。元素的属性可以包括:名称、类型、长度、结构、语法、语义、保持、出处、实现、规则、策略等。出处注明了一个信息对象文件的位置、真实性、此前处理的过程等信息。类型用于描述具体信息对象的数据、元数据、包、模板、模型、元模型等元素。
- c) 数据是对信息对象的语义描述,可以实例化为具体的数据对象,并加入系统活动中。数据对象可以由元数据和其他数据对象组成。
- d) 元数据是关于数据的数据,用于描述语法(结构)、语义、关系、约束、规则、策略等。
- e) 包、模板、模型、元模型是领域关注的用于建造模型的规则模型,是信息对象实例化的可操作载体。

8.4 建模方法

信息视角的建模过程是从建立领域的抽象数据架构开始,通过实例化和个性化实现,将信息对象从抽象到具体。信息对象的建模过程见图 17。

- a) 抽象数据架构主要关注数据对象的元素定义、特定数据类型,以及不同数据对象间的关系。元素间的关系以“相关”“部分”“被使用”等形式表达。抽象数据架构通常是在模型建立时出现的。不同专业领域的抽象数据架构不同,表现为不同的数据架构标准。
- b) 从抽象数据架构到数据模型的过程是实例化过程,是将抽象的信息对象、数据对象的特征信息具体化为数据模型的过程。数据模型主要包括数据模板结构、数据元素的名称标识、排列顺序等,可以是结构定义、数据库模板定义、外部文件、或其他存储元数据的形式,通常需要单独描述。实例化过程通常是在系统设计时进行的。
- c) 从数据模型到具体的数据对象过程是个性化实现过程,是根据不同信息流的使用场景和目

的,在模板、结构的基础上,填入具体的数值而形成的。具体的数据对象是一组数据流、字节流,用于信息的具体保存、交换和处理。个性化实现过程通常是在系统进入详细设计或系统使用时进行的,是一个具体的系统对特定数据对象的信息生成、处理和解析识别过程,从而允许异构系统之间交换不同形式的数

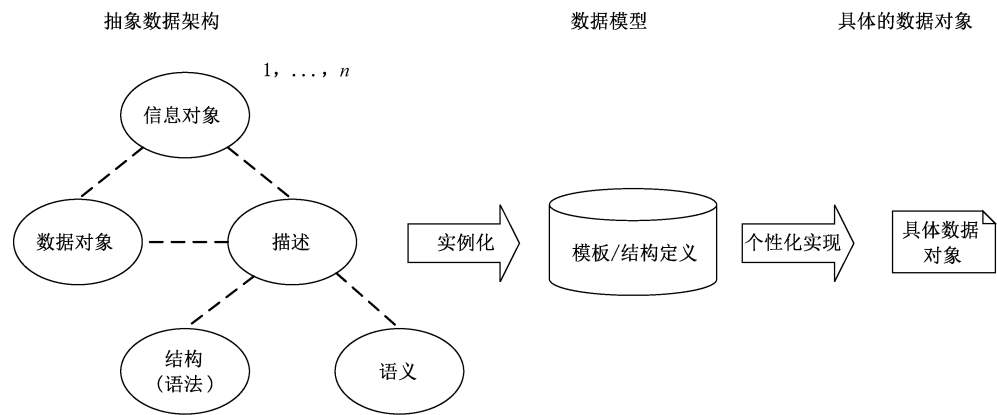


图 17 信息对象的建模过程

8.5 示例

XTCE 标准规定了用 XML 语言描述遥测、遥控数据交换的定义方式。SEDS 标准规定了采用 XML 语言描述设备、业务的数据定义方式。根据这两个标准分别给出生成信息对象和数据对象的示例。

图 18 描述了 XTCE 标准遥测数据对象的生成和使用关系。按照 XTCE 标准的遥测元数据的元素,可以实例化各种航天器所需要的遥测数据对象模板。当有实际的航天器遥测数据时,可以将这些数据填入模板中,实现为 XTCE 遥测数据文件,在不同的系统、机构、设施和节点之间交换。不同的实体在收到 XTCE 遥测数据文件后,可以根据自身的数据对象定义对文件进行个性化解析和识别,供实体内部进一步处理和使用。

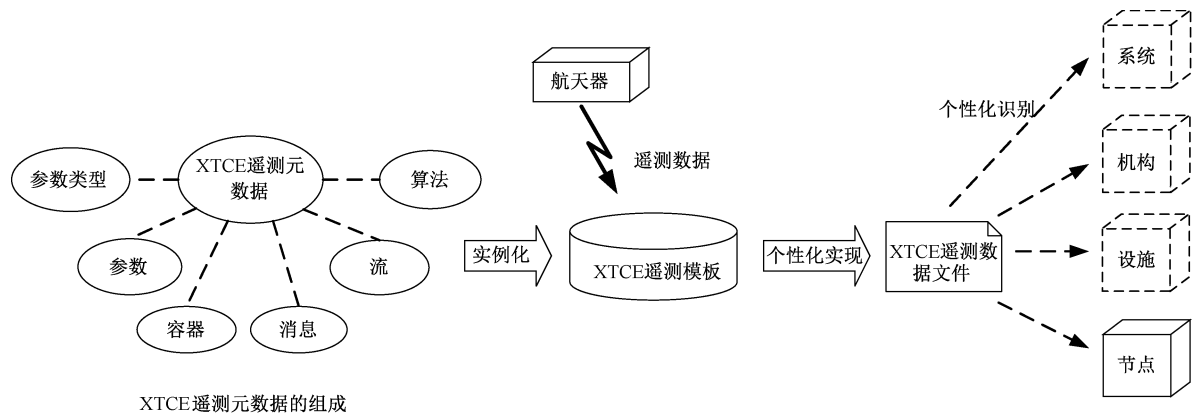


图 18 XTCE 标准遥测数据对象的生成和使用关系

图 19 描述了 XTCE 标准遥控数据对象的生成和使用关系。按照 XTCE 标准的遥控元数据的元素,可以实例化各种航天器所需要的遥控数据对象模板。在使用时,不同的系统、机构和设施实体可以提出各自的指令数据,填入模板中,实现为 XTCE 遥控数据文件。在指令发送上行给航天器时,可以根

据不同航天器的数据对象定义对 XTCE 遥控数据文件进行个性化数据格式转换,使得同一个指令可以在不同航天器间共用。

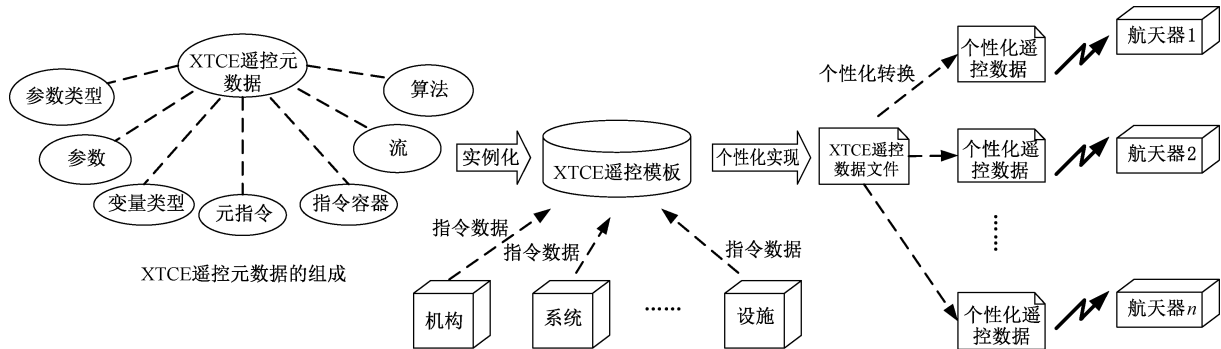


图 19 XTCE 标准遥控数据对象的生成和使用关系

图 20 描述了 SEDS 标准数据对象的生成和使用关系。SEDS 标准的数据单元元素可以实例化各种设备、业务和应用的自描述信息模板,并与已经采用 XTCE 标准描述的遥测、遥控数据对象建立关联关系,共同个性化形成 SEDS 个性文件。这种个性文件将作为设备、业务、应用等实体的自描述信息名片,在需要交换时,传送给交换方。如果交换双方的数据对象是异构的,可以进一步进行个性化转换,实现同一个名片在不同实体间交换。

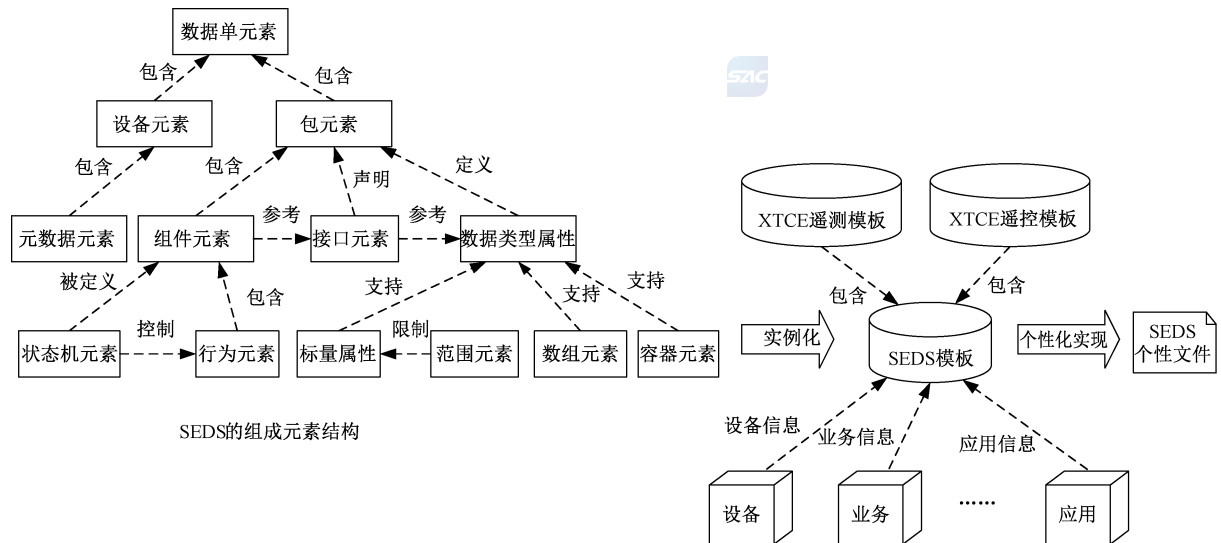


图 20 SEDS 标准数据对象的生成和使用关系

9 体系架构的安全考虑

9.1 基本要求

空间数据系统应根据任务需求及风险,提出控制措施、管理保障和密码防护等方面的要求。任务实施一般应提出在安全物理环境、安全区域边界、安全通信网络、安全计算环境、安全管理中心建设与运维等方面的控制措施,以及在安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员等方面的管理保障要求。密码防护一般从物理与环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应和数据安全提出安全技术要求,从管

理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面提出安全应用与管理要求。

9.2 不同视角的安全考虑

考虑到空间数据系统的复杂性,不同视角的安全考虑重点不同。

- a) 功能视角:系统安全设计与实施应与系统功能设计与实施同步开展,便于系统设计建造的完整性和集约化。
 - b) 连接视角:明确空间系统、地面系统的实际部署和交互,包括物理结构和空间环境,主要包括组成空间飞行任务信息网络的物理节点、节点位置以及节点间通信关系。使用连接视角对任务进行功能性能分析时,可根据任务规划人员考虑多种因素,选择适当的安全措施。
 - c) 通信视角:考虑空间数据系统中物理实体之间的多层安全协议和安全应用。可根据任务的安全级别在一个或多个层级实施通信安全。
 - d) 信息视角:考虑星地上行操作或航天器自主操作的安全性、指令的认证,上下行数据及航天器之间数据通信的保密性等。
-